|■■■■■

■. ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■: ■■■■ ■Lesson 1: Meaning of■

■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■Magnetic Field■

■■■■■■■■■■■■■■■ ■Electromagnetism Pas?■

■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■ ■Magnetic Flux■ &

om Gemini ■■■

Oersted's Discovery (1820)

■■■■■■ ■■■■ (■■■■■): ■■■ :

■■■■■■ ■■■: ■■■ ■■■■■■. ■a tl wae ‘Ui a5q | Current ON: Current flows.■ ■■

■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■. ■Compass is deflected.■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■■. ■original position.■

■■■■■■■■■: ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■Conclusion: An electric current flowing ina loo■

wire always produces a magnetic field. ■■■■■■■■■■ ■■■■.■

■Gemini Notebook■ ■■

Quick Check ■■■■■■■ ■■■■■

&

7

Q: What did Oersted conclude when the Spl ■■: ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■

■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■ ■compass needle deflected near a■

■current-carrying wire? 1■

a

Model Answer / ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■: ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■A: He concluded that the electric■

current produces a magnetic field

around the conductor. ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■.■

The Origin of Magnetism

Magnetic fields are generated by the motion of electrons ■■■■■■■■■■■■■)■ 4545)

\

■ ■■■■■■

Orbital Motion: Motion ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■:■ | Spin Motion: The spin ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■:■

of electrons in an orbit ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ | 01 electrons around ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■

around the nucleus. 2 .■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■ their own axis. ■■■■■■■■.■

■(Like planets around =| ■(■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ | (Like Earth rotating ■(■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■

the sun). ■■■■■ ■■■■■■).■ ■ onits axis). ■■■■■■■■).■

■Gemini Notebook■ ■■

■■■■ 5 • Page 5

Quick Check ■■■■■■■■ ■■■■■■

&

@

—

Q: Mention the two types of electron ■■: ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

motion that generate magnetism ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■.■

in atoms. :

Model Answer / ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

A: 1. Orbital motion around the nucleus. ■■: . ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■.■

2. Spin motion around its own axis. ■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■.■

■■■■ 6 • Page 6

Magnetic Field Properties | ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■

Lines emerge from North Lines never cross each

and terminate at South. other.

■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■

-

■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■.

Lines make continuous

closed loops.

Inside the magnet, direction

is South to North.

■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■

■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■

■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■.

Quick Check ■■■■■■■■ ■■■■■■

4 ■

■■

■[lesa ea s® ahen) acyl aye |■ ■■ ■What is the direction of magnetic■ :©

| ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ; ■field lines outside AND inside a■

■ ■magnet?■

2

Model Answer / ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

■: ■■■■■■■■: ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■. ■A: Outside: From North to South.■

Inside: From South to North. .■■■■■■■■ ■■■■■■■■■: ■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■

—Om=BA 5 ■■■■ 00 3 8 2 ■4■ - 0

(Maximum / ■(■■■■■ ■■■■■■ (Zero / jan)

■■■■■■■ ■■■■■ ■Quick Check■

■

44

| ■■

■: ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■ ?

7

Q: If a surface is placed completely

5

parallel to the magnetic field lines, Te ae

what is the value of the magnetic ■■■■■■■■ - ae ae ee

flux (®,,)? Why? ■■■■■■■■■■■■),,®(§ ■■■■■■■:■

Model Answer / ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

A: The flux is Zero (®,, = 0). (©, = 0) {jan sgluy yasdll i2

Because the angle (8) between the ■■■■■■■■■)8(■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ gi

normal to the surface and the field is > 1

90°, and cos(90) = 0. .cos(90) = 0g ,'90 ■■■■■■■■■ ■■■■■■■

■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■!

|« ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■

■pi anf■ ■■■■: ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■

■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■. ;

■.P■ ■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (■©)■

■Try to answer these before moving to the next slide!

■1. Who discovered that electric current produces

a magnetic field?

■2. True or False: Magnetic field lines can cross

each other at the poles.

■3. What is the unit of measurement for Magnetic

Flux (®,,)?

1. Who discovered that electric current produces ■■. ■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■

a magnetic field? ■■■■■■■■■■■■■■■

■Hans Christian Oersted (1820). (1820) ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ jila

2. True or False: Magnetic field lines can cross ■■■■■: ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ pi ■■■■■ .2

each other at the poles. ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■.■

False. Magnetic field lines NEVER cross each other. dui ■■■■■. ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■

3. What is the unit of measurement for Magnetic §(®,,) ■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ."

Flux (®,,)? : :

.(Weber) ■■■■■■■

Your diligence today is the key to your success tomorrow. Keep moving forward and never stop learning!

[illegible]